

Análise de Testes - getPerfectElementSize

Documento consolidado contendo as análises de Caixa-Preta e Caixa-Branca da funcionalidade getPerfectElementSize do Excalidraw.

PARTE 1 - TESTE CAIXA-PRETA

1) Classes de Equivalência

Condição	Classe	Tipo	Descrição / Saída Esperada
Tipo de Elemento	CE1	Válida	Elemento Linear: Aplica trava de ângulo (15 graus)
Tipo de Elemento	CE2	Válida	Elemento de Área: Iguala Maior Dimensão (Quadrado)
Tipo de Elemento	CE3	Válida	Outros Tipos: Retorna os valores originais
Dimensões X/Y	CE4	Válida	Largura e Altura positivas: Mantém posições no Quadrante 4

Condição	Classe	Tipo	Descrição / Saída Esperada
Dimensões X/Y	CE5	Válida	Valores negativos: Preserva o vetor negativo

2) Análise de Valor Limite

Limite	Valor de Referência	Valores Próximos	Comportamento Esperado
Zero absoluto	Largura: 0, Altura: 0	0.1 ou -0.1	Retorna exatamente 0 para ambos
Equivalência Perfeita	Largura = Altura (ex: 100, 100)	Largura: 100.1, Altura: 100	Retorna dimensões sem alteração visual visível
Apenas uma dimensão	Largura: 100, Altura: 0	Altura: 0.1	Comportamento linear na horizontal (ângulo 0)

3) Casos de Teste

#	Caso de Teste	Classes	Entradas	Resultado Esperado
CT5	Criação de Quadrado	CE2, CE4	'retângulo' Largura: 200,	Largura: 200, Altura: 200

#	Caso de Teste	Classes	Entradas	Resultado Esperado
	Perfeito positivo		Altura: 50	
CT6	Criação de Quadrado invertido (negativo)	CE2, CE5	'diamante' Largura: -40, Altura: -100	Largura: -100, Altura: -100
CT7	Elemento linear reto horizontal (Limite)	CE1, Limite	'linha' Largura: 300, Altura: 0	Largura: 300, Altura: 0 (ângulo travado em 0 rad)
CT8	Clique sem arrastar (Zero absoluto limite)	CE2, Limite	'elipse' Largura: 0, Altura: 0	Largura: 0, Altura: 0
CT9	Elemento sem suporte a forma perfeita	CE3, CE4	'texto' Largura: 150, Altura: 30	Largura: 150, Altura: 30 (Sem modificação)

PARTE 2 - TESTE CAIXA-BRANCA (MC/DC)

1) Tabela de Decisões e Condições

Decisão	Condição	Situação Verdadeira	Situação Falsa
Despacho Elemento Linear	tipo do elemento == 'linha' 'seta' 'desenho livre'	Tipo é linear	Outro tipo
Despacho Elemento de Área	tipo do elemento == 'retângulo' 'elipse' 'diamante' 'imagem'	Tipo é área	Outro tipo
Cálculo de Sinal da Largura (Área)	largura < 0	Mouse movido para esquerda	Mouse movido para direita
Cálculo de Sinal da Altura (Área)	altura < 0	Mouse movido para cima	Mouse movido para baixo

2) Tabelas Verdade e Cobertura MC/DC

Decisão 1: Despacho Linear (A || B || C)

Condições: A (linha), B (seta), C (desenho livre). Nota: Como o tipo é mutuamente exclusivo, VVF, VVV, etc., são inactíveis.

Linha	A (linha)	B (seta)	C (desenho livre)	Resultado (Ramo Linear)
1	V	F	F	V (Calcula Trigonometria)
2	F	V	F	V (Calcula Trigonometria)
3	F	F	V	V (Calcula

Linha	A (linha)	B (seta)	C (desenho livre)	Resultado (Ramo Linear)
				Trigonometria)
4	F	F	F	F (Pula para o próximo IF)

- Pares de Independência: A {1,4}, B {2,4}, C {3,4}

Decisão 2: Despacho Área (A || B || C || D)

Condições: A (retângulo), B (elipse), C (diamante), D (imagem).

Linha	A (retângulo)	B (elipse)	C (diamante)	D (imagem)	Resultado (Ramo Quadrado)
1	V	F	F	F	V (Força proporção 1:1)
2	F	V	F	F	V (Força proporção 1:1)
3	F	F	V	F	V (Força proporção 1:1)
4	F	F	F	V	V (Força proporção 1:1)
5	F	F	F	F	F (Cai no tratamento padrão)

Linha	A (retângulo)	B (elipse)	C (diamante)	D (imagem)	Resultado (Ramo Quadrado)
					final)

- Pares de Independência: A {1,5}, B {2,5}, C {3,5}, D {4,5}

3) Casos de Teste Estruturais

CT	Objetivo	Entrada (Tipo, Largura, Altura)	Resultado Esperado	Cob. MC/DC
CT1	Cobrir ramo linear (seta)	'seta', 100, 50	Calcula angulação com seno/cosseno	D1: FVF
CT2	Cobrir ramo de área (retângulo) preservando sinais positivos	'retângulo', 100, 50	Largura: 100, Altura: 100	D2: VFFF Sinal: FF
CT3	Cobrir inversão de sinais na área (mouse para esquerda/cima)	'elipse', -50, -100	Largura: -100, Altura: -100	D2: FVFF Sinal: VV
CT4	Cobrir ramo padrão (nenhum if satisfeito)	'texto', 100, 200	Largura: 100, Altura: 200	D1: FFF D2: FFFF

